

Kuanwei Chen

台灣 (中華民國) 408021 台中市南屯區大墩十一街 510 巷 36 號
+886-976518289 | elaping5691@gmail.com | github.com/balaboom123 | balaboom123.github.io/

學歷

國立中央大學，桃園，台灣

2025 年 9 月起

資訊工程碩士，專長為人工智慧

國立彰化師範大學，彰化，台灣

2021 年 9 月 - 2025 年 6 月

電機工程學士，GPA 3.8/4.0 | 畢業證書

經歷

AI 應用實驗室專案助理

2024 年 6 月 - 2024 年 12 月

證明

- 協助 TEEP 與 IIPP 計畫，並與 8 位國際實習生共同合作。
- 參與「多生物特徵驗證系統」與「動作辨識系統」相關工作。

論文發表

STRLite：用於可適應場景文字辨識的輕量化遮罩自編碼器

IEEE ICCE-TW

ResearchGate | GitHub

- 共同第一作者；設計一套具 600 萬參數的視覺轉換器 (ViT)，採用遮罩自編碼器 (MAE) 預訓練與微調，並搭配自回歸解碼器進行場景文字辨識。
- 在六個標準電腦視覺基準資料集上達到 93.82% 加權準確率，並於 U14M 資料集上達到 81.03%。

邁向精簡型手語翻譯：幀率與模型規模的權衡

IEEE ICCE-TW

arXiv | ResearchGate

- 第一作者；建構一套具 7,700 萬參數的端對端自然語言處理 (NLP) 流程。
- 將運算量降低約 75%，BLEU 僅由 10.06 小幅下降至 9.53，提供效率與模型規模的取舍洞察。

雙步驟驗證：結合語音與人臉辨識的多生物特徵系統

IET ICETA

發表 | arXiv | ResearchGate | GitHub | 證書

- 第一作者；帶領由 2 位實習生組成的團隊，設計結合機器視覺與音訊辨識 / 說話者驗證的多模態 AI/ML 系統。
- 設計以 ResNet 為基礎的卷積神經網路 (CNN)，採用 Fbank 特徵擷取與三元組損失進行語音驗證 (99.1%)；於 TensorFlow 中微調 VGG16 並搭配 MTCNN 物件偵測進行人臉辨識 (95.1%)。

專案

SignDATA：手語翻譯資料處理流程

Python、偵測、姿態、系統設計

arXiv | ResearchGate | GitHub

- 第一作者；開源 GitHub 儲存庫累積超過 100 顆星；建置以設定檔驅動的資料前處理與資料集管理系統，將異質手語語料庫標準化，以供 AI/ML 開發流程使用。
- 設計整合 YOLO/MMDet 偵測與 MediaPipe/MMPose 關鍵點擷取的處理流程，進行結構化特徵工程，並應用系統設計原則以支援多資料集的擴展性。

技能

語言

英文 (IELTS 6.5、TOEIC 830)、華語 (母語)、台語 (母語)

程式設計

Python、C/C++、HTML、CSS、JavaScript

ML/DL 函式庫

PyTorch、TensorFlow、Hugging Face、Scikit-learn、NumPy、Pandas

前端與工具

React、Vue、Git、GitHub

研究領域

電腦視覺、自然語言處理 (NLP)、深度學習、資料清理、資料分析

獎項與證照

綠能科技微學程

電機工程學系，國立彰化師範大學

- 修習課程包含「綠能科技導論」、「電路學實驗」、「電路學」與「產業專題」。
- 奠定再生能源系統、電力電子及電路分析在永續工程應用上的基礎知識。

教學助理：線性代數 [證明]

電機工程學系，國立彰化師範大學

- 為 40 位以上學生製作並講授補充教材，並協助考試監考。

模擬聯合國會議證書

2018 - 2019

HSNU MUN VII | TCGSMUN VII | Central Taiwan MUN IX | Central Taiwan MUN XII